

PERFIL COLABORACIÓN

Variables activas (2 indicadores de colaboración)

Todas corresponden a indicadores de resultado del Modelo de Medición de Minciencias 2024 para la categoría de capital humano. Las modalidades son Q1 (mayor nivel, cuartil superior), Q2, Q3, Q4 (menor nivel) y Sin_capacidad (sin resultados en ese indicador, interpretado como oportunidad de mejora):

Las variables activas son : IC (Indicador de cohesión), ICOOP (Indicador de cooperación).

Variables suplementarias

- Cualitativas: Categoría Minciencias (A, A1, B, C) y Campus (BUC, CUC, VAL).
- Cuantitativas: Número de co-investigadores, docentes activos, docentes en proyectos, proyectos por grupo, productos asociados y semilleros de investigación.

Variable	Q1	Q2	Q3	Q4	Sin_capacidad	Total
IC	3	9	8	6	0	26
ICOOP	11	8	5	1	1	26

Tabla 1. Frecuencias de modalidades en las 2 variables activas (n = 26 grupos).

ICOOP presenta una distribución concentrada en cuartiles superiores: 11 grupos (42.3%) en Q1, 8 (30.8%) en Q2, 5 (19.2%) en Q3 y un único grupo en Q4 (JURISPRUDENCIA) y otro en Sin_capacidad (CRISALIDA). IC, en cambio, no presenta «Sin_capacidad» en ningún grupo (todos tienen alguna producción de cohesión registrada) y se distribuye más equilibradamente. El contraste operativo es revelador: en el contexto UDES la cooperación externa tiene mayor cobertura (más grupos con productos en cuartiles altos) que la cohesión interna (más grupos en cuartiles intermedios y bajos).

La inercia total verifica la fórmula esperada $K/J - 1 = 9/2 - 1 = 3.5000$, idéntica al valor numérico calculado (3.5000). La descomposición espectral produce 7 dimensiones no triviales, con un decrecimiento más lento que el habitual por dos razones: (i) sólo dos variables generan la nube, lo que distribuye la inercia entre ejes; (ii) las modalidades raras hinchaban los primeros ejes sin colapsar todo en uno solo. Las cinco primeras dimensiones acumulan 82.83%; las dos primeras alcanzan 39.97%, valor coherente con el orden esperado en ACM.

	Valor propio	% inercia	% acumulada
Dim 1	0.7370	21.0578	21.0578
Dim 2	0.6620	18.9136	39.9714
Dim 3	0.5734	16.3835	56.3550
Dim 4	0.5000	14.2857	70.6407
Dim 5	0.4266	12.1879	82.8286

Dim 6	0.3380	9.6578	92.4864
Dim 7	0.2630	7.5136	100.0000

Tabla2. Valores propios y porcentajes de inercia

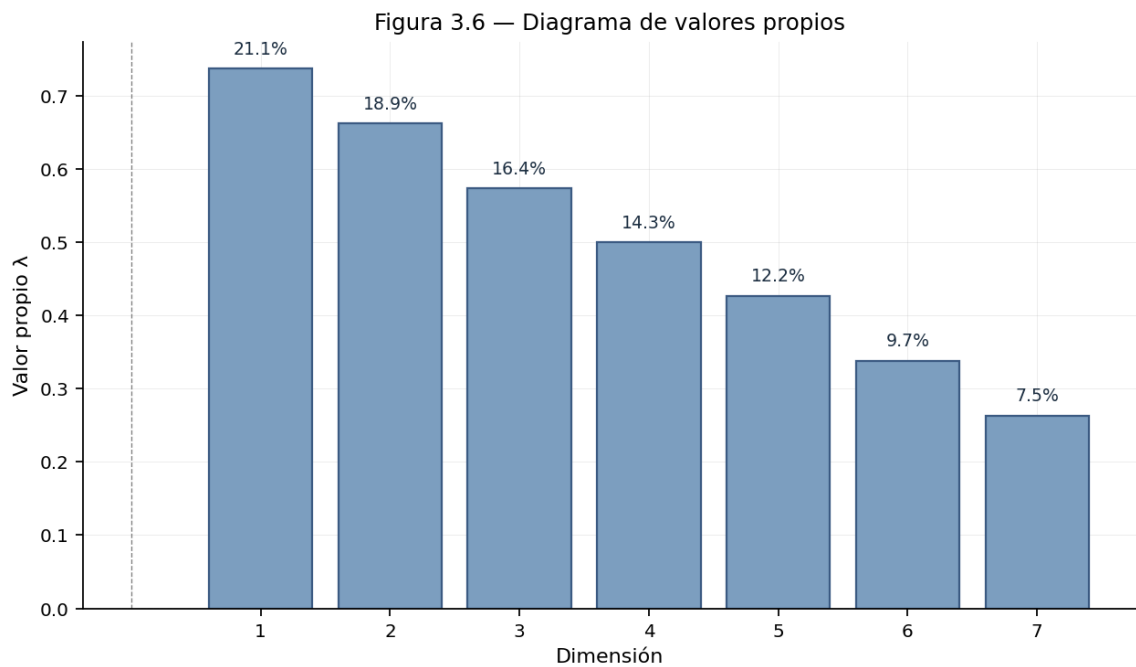


Figura 1. Diagrama de valores propios.

Por construcción del ACM con $J=2$, las dos variables activas tienen η^2 idéntico sobre cada eje: comparten la varianza explicada de modo simétrico. El Cuadro 4 lo confirma — IC e ICOOP exhiben los mismos valores η^2 en cada dimensión. Esto significa que cada eje recoge una combinación específica de las dos variables, no una de ellas en exclusiva.

Variable	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4	Dim5
IC	0.7370	0.6620	0.5734	0.0000	0.4266
ICOOP	0.7370	0.6620	0.5734	1.0000	0.4266

Tabla3. Razones de correlación η^2 entre variables activas.

Las cuatro razones de correlación son altas o muy altas. Que IC e ICOOP expliquen el 73,7 % de la varianza de Dim 1, el 66,2 % de Dim 2 y el 57,3 % de Dim 3 significa que ambas variables están distribuidas a lo largo de varios ejes factoriales en lugar de concentrarse en uno solo. Husson, Lê y Pagès (2017, §3.5.1) explican esto: cuando una variable cualitativa tiene K_j modalidades, su inercia se reparte sobre $\min(K_j - 1)$ dimensiones. La distribución amplia sobre los cinco ejes sugiere que IC tiene varias modalidades (probablemente cuatro o cinco, lo que generaría una inercia repartida en 3-4 ejes).

Nube de los 26 grupos en el plano factorial

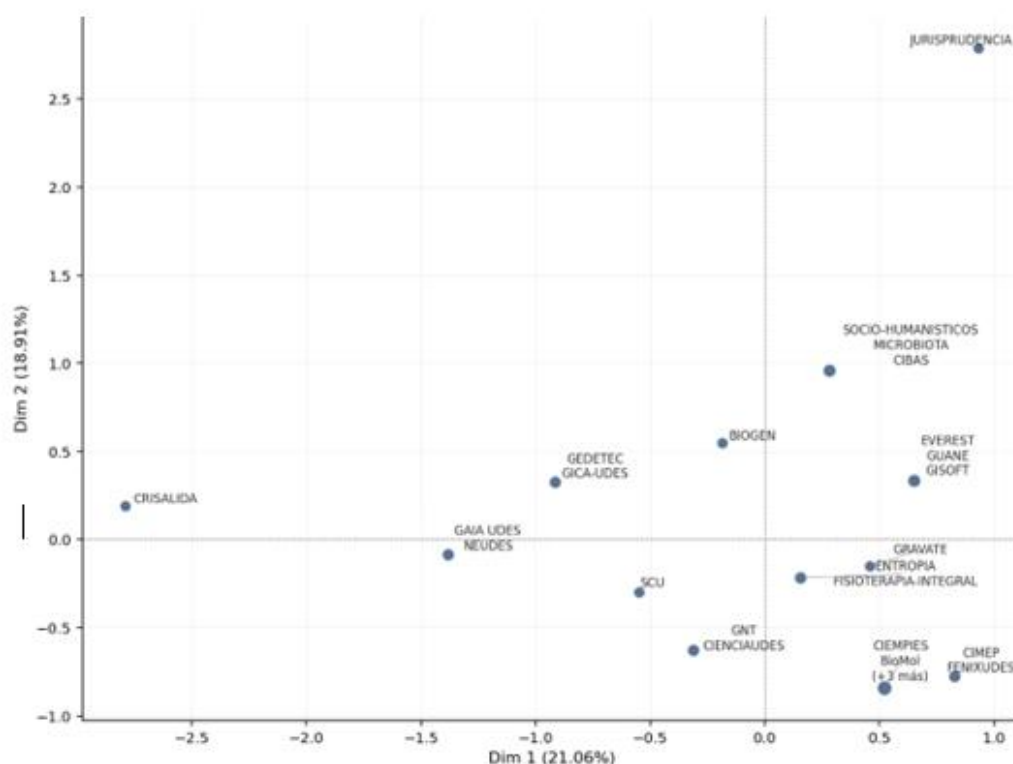


Figura 2. Nube de los 26 grupos que comparten exactamente el mismo par (IC, ICOOP).

El gráfico muestra la nube de los 26 grupos UDES proyectados sobre el plano factorial principal del ACM. Las dos primeras dimensiones capturan el 39,97 % de la inercia total (21,06 % en Dim 1 y 18,91 % en Dim 2), lo que sugiere una estructura factorial relativamente nítida en este perfil.

JURISPRUDENCIA aparece en la esquina superior derecha alrededor de (0,9; 2,75), claramente despegado del resto del universo. La distancia geométrica de *JURISPRUDENCIA* al centroide de la nube es la mayor de todos los grupos. En términos de Husson et al. (§3.4.4), un grupo aislado en el plano factorial está tomando una combinación de modalidades raras o poco compartida por el resto, lo que produce alta inercia individual.

CRISALIDA se ubica en el extremo opuesto en (-2,75; 0,2), también claramente despegado. Es el segundo punto extremo del plano y opone su perfil al de *JURISPRUDENCIA* sobre Dim 1. La oposición entre ambos grupos define geoméricamente el eje horizontal: lo que Dim 1 captura es, en gran medida, el contraste entre el perfil productivo de *CRISALIDA* y el de *JURISPRUDENCIA*.

Figura 3.16 — Contribuciones de los grupos a Dim 1 y Dim 2

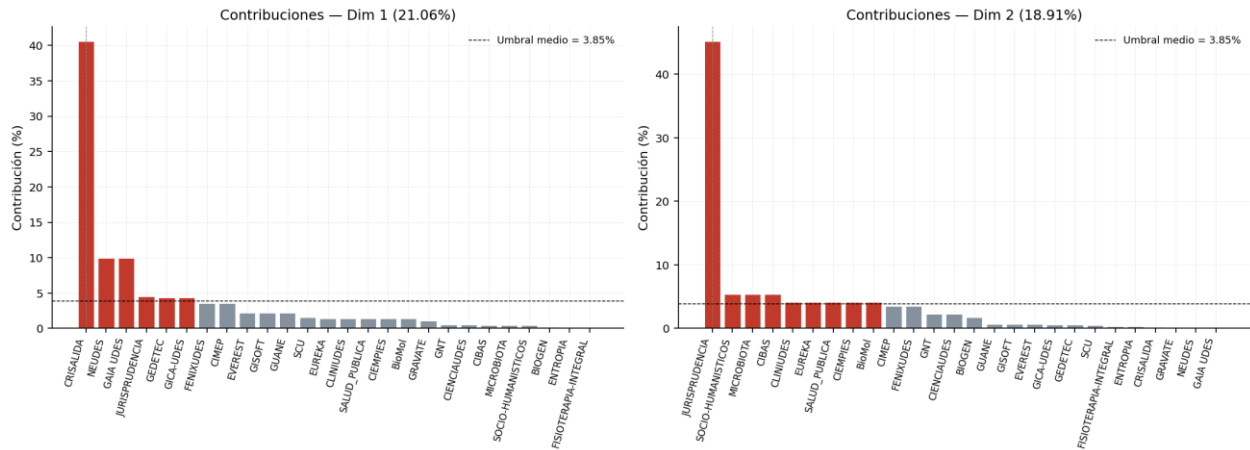


Figura 3. Contribuciones de los 26 grupos a Dim 1 y Dim 2.

Dos grupos concentran inercia desproporcionadamente. CRISALIDA contribuye 40.6% al Eje 1, diez veces el umbral medio (3.85%). Su perfil es único: IC=Q4 e ICOOP=Sin_capacidad, una combinación no compartida con ningún otro grupo. Su coordenada Dim 1 = -2.79 y $\cos^2(\text{Dim 1}) = 0.549$ confirman que el Eje 1 lo representa casi en su totalidad.

JURISPRUDENCIA contribuye 45.2% al Eje 2. Es el único grupo con ICOOP=Q4 (el peor cuartil entre los que sí reportan cooperación) combinado con IC=Q3. Su coordenada Dim 2 = 2.79 con $\cos^2(\text{Dim 2}) = 0.571$ muestra que el Eje 2 lo representa casi en su totalidad.

Modalidad	Dim1	Coord D1	$\cos^2$ D1
IC_Q4	37.15	-1.54	0.71
ICOOP_Sin_capacidad	27.55	-3.25	0.42
ICOOP_Q1	10.30	0.60	0.26
ICOOP_Q3	9.04	-0.83	0.17
IC_Q3	5.53	0.52	0.12
IC_Q1	5.26	0.82	0.09
ICOOP_Q4	3.07	1.09	0.05
IC_Q2	2.06	0.30	0.05
ICOOP_Q2	0.02	-0.03	0.00

Tabla4. Contribución, coordenada y $\cos^2$ de las modalidades sobre el Eje 1 (umbral medio = 11.11%).

Modalidad	Dim2	Coord D2	$\cos^2$ D2
ICOOP_Q4	34.15	3.43	0.47

IC_Q3	28.67	1.11	0.55
IC_Q2	16.99	-0.81	0.34
ICOOP_Q1	10.22	-0.57	0.23
ICOOP_Q2	4.79	0.45	0.09
IC_Q1	4.23	-0.70	0.06
ICOOP_Q3	0.67	-0.21	0.01
ICOOP_Sin_capacidad	0.16	0.24	0.00
IC_Q4	0.10	0.08	0.00

Tabla5. Contribución, coordenada y $\cos^2$ de las modalidades sobre el Eje 2.

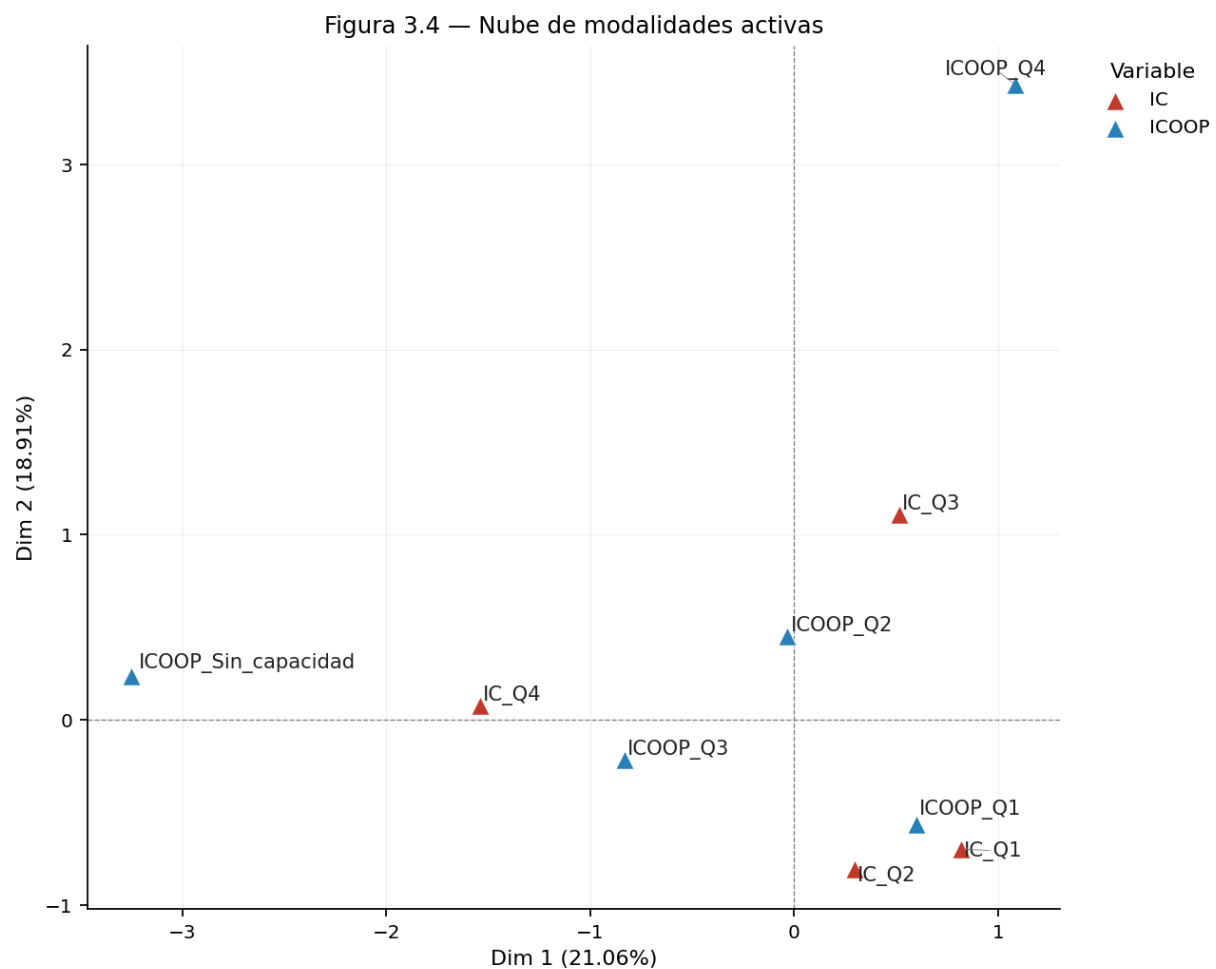


Figura 4. Nube de las 9 modalidades activas, con IC en rojo e ICOOP en azul.

El Eje 1 está dominado por dos contribuciones extremas: IC_Q4 (37.15% del eje, coord. = -1.54) e ICOOP_Sin_capacidad (27.55%, coord. = -3.25). Estas dos modalidades en su polo negativo definen el eje. La presencia de ICOOP_Sin_capacidad como contribuyente principal ilustra exactamente la advertencia de Husson §3.4.4: una modalidad rara ($n=1$) tomada por un grupo

(CRISALIDA) que también está en IC_Q4 la intersección de las dos modalidades de polo negativo termina controlando el eje.

El v.test de ICOOP_Sin_capacidad sobre Dim 1 es $z = -3.25$ ($p = 0.001$), estadísticamente significativo. El v.test de IC_Q4 es $z = -4.22$ ($p < 0.001$). En el polo positivo, ICOOP_Q1 marca significativamente ($z = +2.57$, $p = 0.010$). Operativamente: el Eje 1 separa los grupos con bajo desempeño en ambos índices (lado negativo) de los grupos con alto desempeño en cooperación externa (lado positivo). Es un eje de competencia colaborativa global.

El Eje 2 está dominado por ICOOP_Q4 (34.15% del eje, coord. = +3.43) e IC_Q3 (28.67%, coord. = +1.11) en el polo positivo, y por IC_Q2 (16.99%, coord. = -0.81) y ICOOP_Q1 (10.22%, coord. = -0.57) en el polo negativo. El v.test confirma: ICOOP_Q4 ($z = +3.43$, $p < 0.001$), IC_Q3 ($z = +3.70$, $p < 0.001$) marcan el polo positivo; IC_Q2 ($z = -2.93$, $p = 0.003$) e ICOOP_Q1 ($z = -2.42$, $p = 0.015$) el negativo.

La interpretación es matizada: ICOOP_Q4 e IC_Q3 coexisten en un único grupo (JURISPRUDENCIA), responsable del 45.2% de la inercia del Eje 2 él solo. Este eje, por tanto, separa principalmente a JURISPRUDENCIA (perfil cuartil bajo en ICOOP combinado con cuartil intermedio en IC) del resto del conjunto. El polo negativo agrupa los perfiles moderadamente buenos: IC_Q2 con ICOOP_Q1 (los grupos con cohesión intermedia y cooperación alta).

El Eje 3 (16.38%) es necesario para completar la lectura porque la dimensionalidad mínima del problema es 3. Está dominado por IC_Q1 (34.74% del eje, coord. = -1.86) e ICOOP_Q3 (29.81%, coord. = +1.33). Separa los grupos con cohesión alta (IC_Q1, polo negativo) de los grupos con cooperación medio-baja (ICOOP_Q3, polo positivo). Esta es la única dimensión donde la información sobre el cuartil más alto de IC se hace interpretativamente visible en los ejes 1 y 2, IC_Q1 estaba oscurecido por la dominación

Figura 3.5 — Representación conjunta: grupos y modalidades

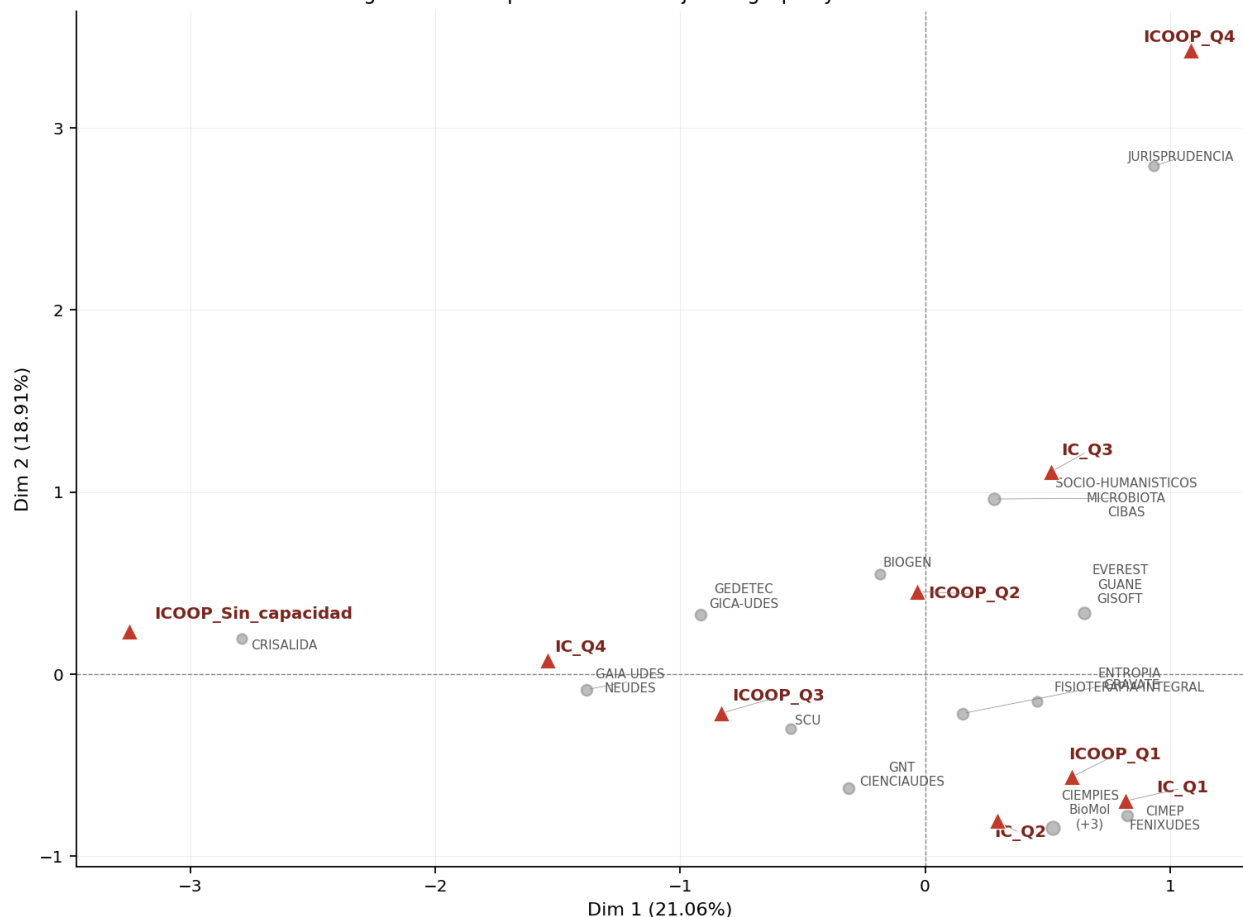


Figura 5. Biplot los 26 grupos (puntos grises) y las 9 modalidades activas (triángulos rojos) en el plano factorial.

Para el Perfil Colaboración las dos variables activas son IC = Índice de Cohesión (articulación interna) e ICOOP = Índice de Cooperación (articulación externa). El eje 1 (21.06% inercia explicada) competencia colaborativa global opone a los grupos con bajo desempeño en ambos índices (izquierda) frente a los grupos con cooperación alta (derecha): es un gradiente de competencia. El eje 2 (18.91% inercia explicada) contribución el efecto JURISPRUDENCIA

La esquina superior derecha la ocupa JURISPRUDENCIA, que está ahí por un perfil atípico (peor cooperación con producción), no por excelencia colaborativa. opone entonces a los grupos con bajo desempeño en ambos índices (izquierda) frente a los grupos con cooperación alta (derecha) En conclusión, la Categoría Minciencias no explica el perfil colaborativo: la cohesión y la cooperación son atributos del grupo individual, lo que recomienda políticas de fortalecimiento diseñadas grupo a grupo.

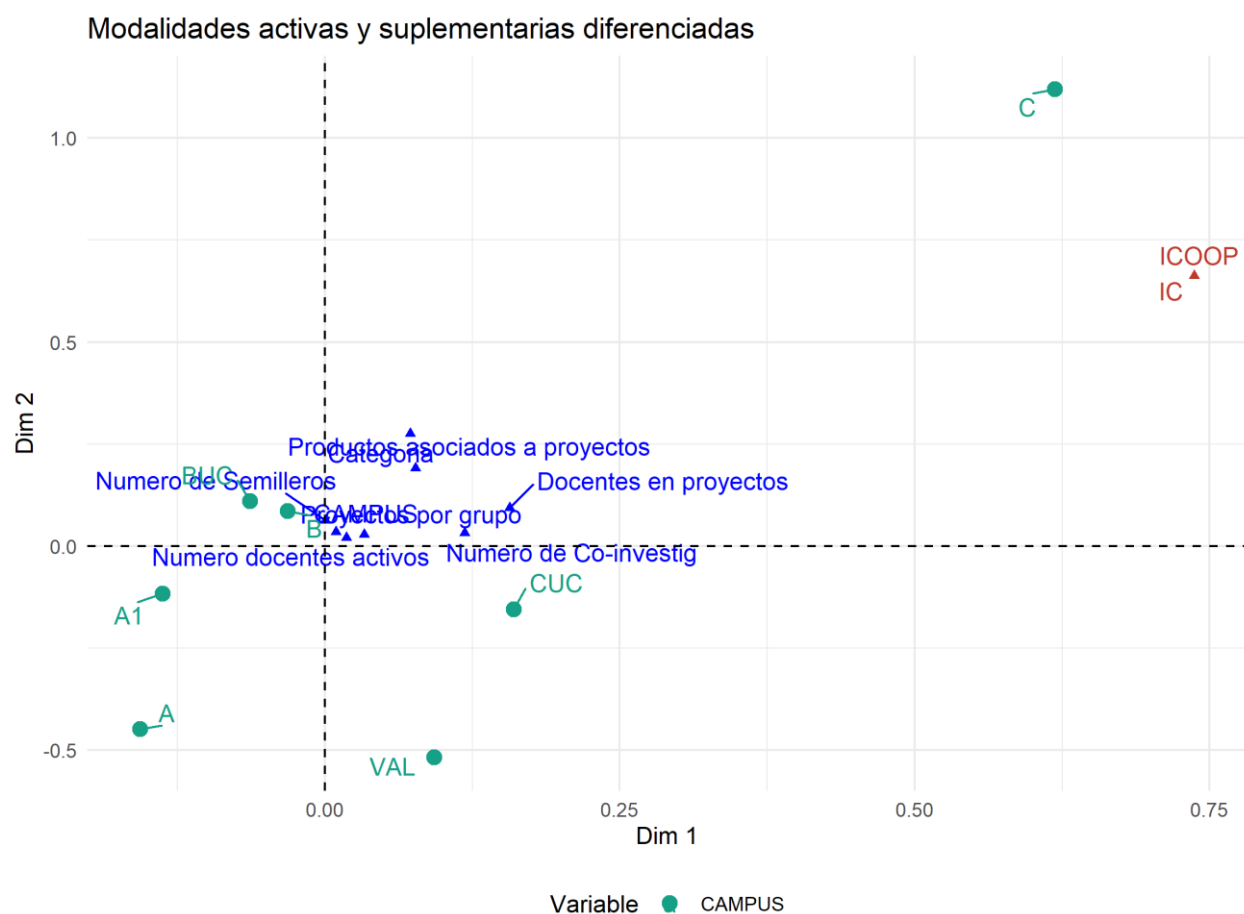


Figura 6. Nube de modalidades activas y suplementarias

Las variables activas IC e ICOOP confirman geoméricamente su redundancia: ambas variables activas se proyectan en el mismo punto del plano, lo que valida la observación de que están midiendo el mismo constructo. La categoría C de Minciencias se separa marcadamente del resto en Dim 2, mientras A1, A y B se agrupan; el orden Minciencias se preserva parcialmente sobre Dim 1 pero la separación no es tan limpia como sería esperable si la categorización fuera plenamente coherente con el perfil de cooperación. Los campus muestran diferencias moderadas (CUC y VAL se desplazan ligeramente del origen), pero Bucaramanga queda como baricentro institucional como era predecible. Finalmente las variables cuantitativas de capital humano se proyectan cerca del origen, lo que indica que su correlación con los dos primeros ejes es débil en este perfil específico un hallazgo que matiza la conclusión general sobre la asociación entre capital humano y posición factorial.

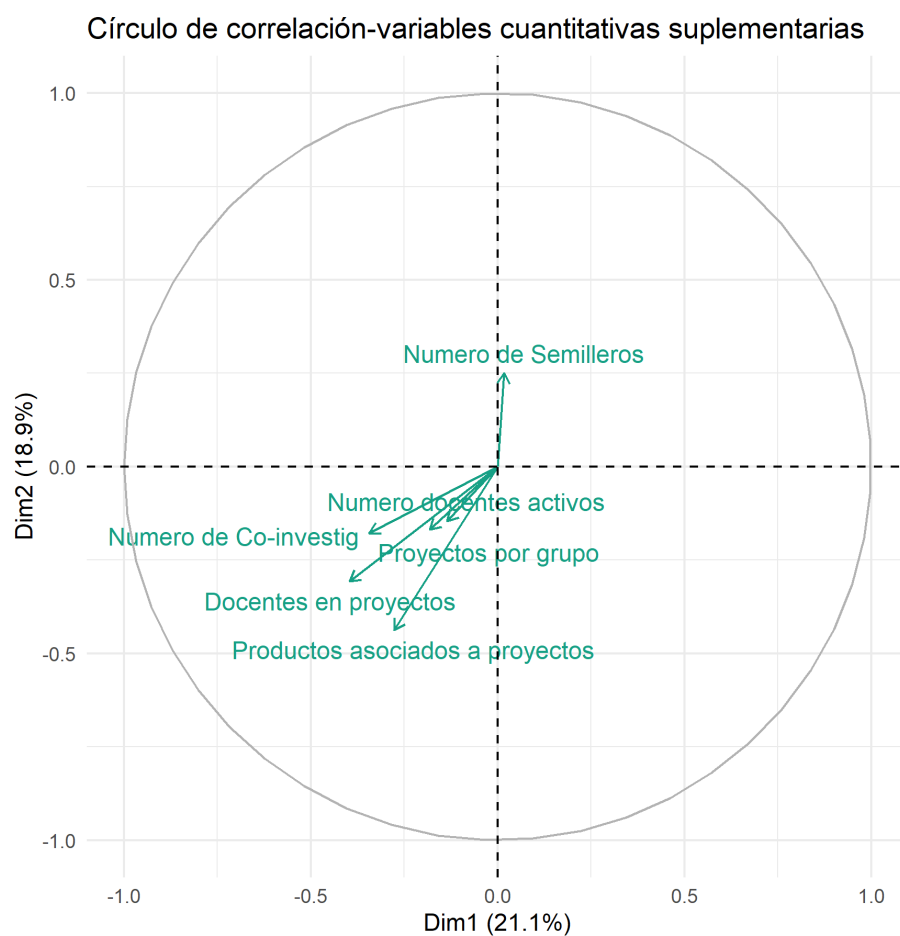


Figura 7. Círculo de correlación de las 6 variables cuantitativas suplementarias.

Variable cuantitativa	r_Dim1	r_Dim2	r_Dim3	r_Dim4	r_Dim5
Numero de Co-investig	0.344	-0.178	-0.229	-0.033	0.085
Numero docentes activos	0.135	-0.145	0.021	-0.208	-0.007
Docentes en proyectos	0.396	-0.307	0.108	-0.050	-0.197
Proyectos por grupo	0.182	-0.169	0.319	-0.096	-0.077
Productos asociados a proyectos	0.277	-0.438	-0.191	-0.083	0.311

Numero de Semilleros	-0.018	0.251	0.360	-0.098	0.053
----------------------	--------	-------	-------	--------	-------

Tabla 6. Correlaciones de Pearson r entre las 6 variables cuantitativas y los 5 ejes.

Variable cuantitativa	p_Dim1	p_Dim2	p_Dim3	p_Dim4	p_Dim5
Numero de Co-investig	0.0852	0.3843	0.2604	0.8732	0.6799
Numero docentes activos	0.5106	0.4787	0.9176	0.3079	0.9734
Docentes en proyectos	0.0452	0.1273	0.5978	0.8082	0.3359
Proyectos por grupo	0.3736	0.4100	0.1122	0.6427	0.7098
Productos asociados a proyectos	0.1705	0.0254	0.3513	0.6874	0.1225
Numero de Semilleros	0.9309	0.2164	0.0708	0.6323	0.7954

Tabla 7. p -valores asociados a las correlaciones

Sobre el Eje 1, dos variables alcanzan o se acercan a significación: Docentes en proyectos ($r = 0.396$, $p = 0.0452$, significativa al 5%) y Número de Co-investigadores ($r = 0.344$, $p = 0.0852$, marginalmente significativa). Ambas correlaciones son positivas, lo que indica que los grupos del polo positivo del Eje 1 los de mejor perfil colaborativo— tienen más docentes vinculados a proyectos y más co-investigadores que los del polo negativo. CRISALIDA, en el extremo negativo, tiene menos masa de equipo investigador.

Sobre el Eje 2, sólo Productos asociados a proyectos correlaciona significativamente ($r = -0.438$, $p = 0.0254$). La correlación es negativa: el polo positivo (donde está JURISPRUDENCIA) se asocia a menor productividad por proyecto. Esto retrata adicionalmente a JURISPRUDENCIA: no sólo tiene cooperación en cuartil bajo, sino también una productividad documental por proyecto inferior al promedio.

Tres variables cuantitativas no muestran correlación significativa con ningún eje principal: Número de docentes activos, Proyectos por grupo y Número de Semilleros. Esto sugiere que el perfil de colaboración no se explica por el tamaño absoluto del grupo ni por el número de proyectos vivos, sino por la articulación de docentes y co-investigadores en torno a esos proyectos indicador más fino de cohesión y cooperación que el conteo de plantilla.

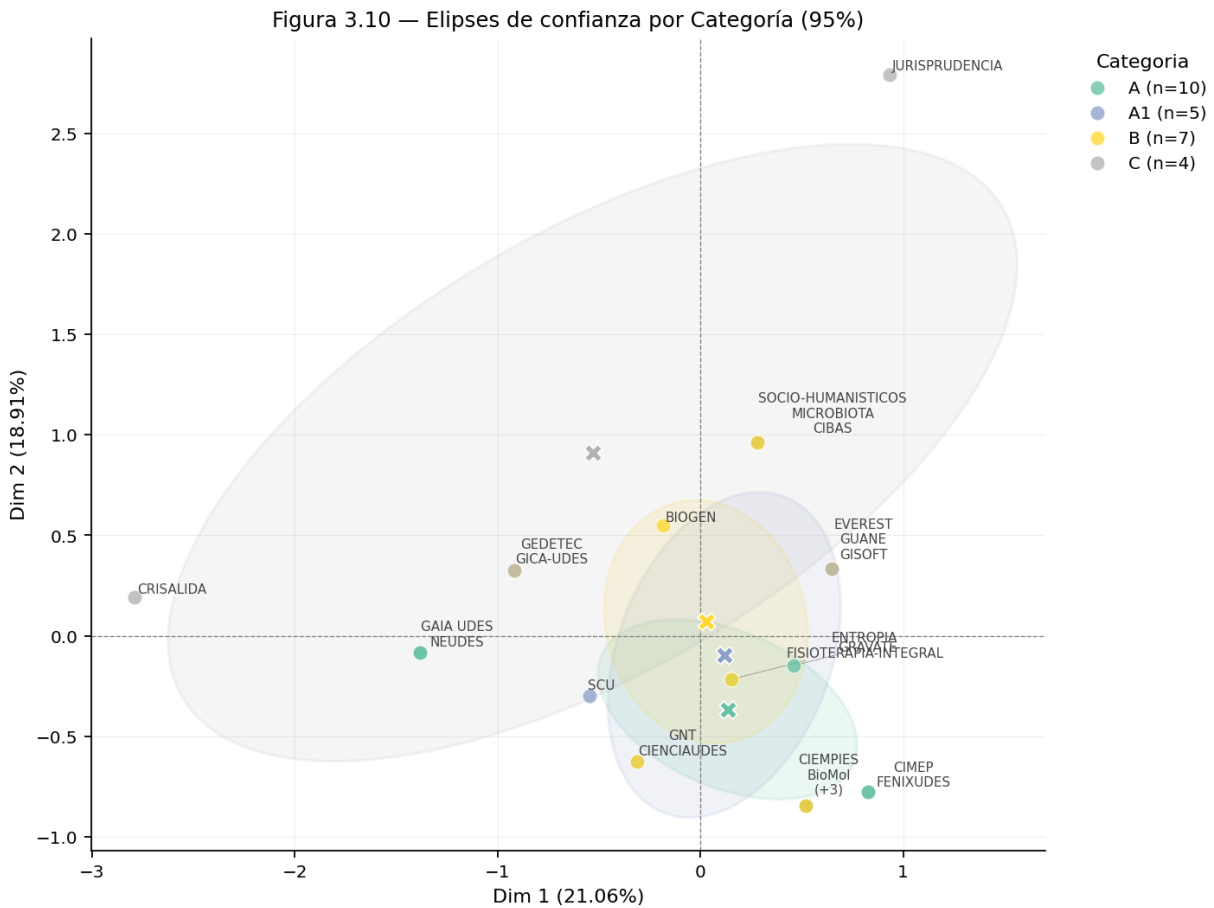


Figura 8. Elipses de confianza al 95% por Categoría.

Categoría	n	Baricentro Dim1	Baricentro Dim2	SD Dim1	SD Dim2
Categoría_A1	5	+0.118	-0.095	0.524	0.739
Categoría_A	10	+0.134	-0.366	0.826	0.578
Categoría_B	7	+0.027	+0.069	0.542	0.654
Categoría_C	4	-0.531	+0.911	1.711	1.254

Tabla 8. Baricentros.

Tres categorías (A1, A, B) tienen baricentros prácticamente idénticos sobre Dim 1 (rango entre +0.03 y +0.13) y diferencias menores sobre Dim 2. La categoría C, en cambio, ocupa una posición claramente diferenciada: cuadrante superior izquierdo, lejos de las otras tres.

Heterogeneidad interna — el dato más importante de la figura. La SD interna de la Categoría C alcanza 1.711 sobre Dim 1 y 1.254 sobre Dim 2, valores entre 2 y 3 veces superiores a los de cualquier otra categoría. Esto produce la elipse gigantesca que se observa en la figura, abarcando casi todo el plano factorial. El motivo es estructural: la Categoría C contiene únicamente cuatro grupos —CRISALIDA (Dim 1 = -2.79), JURISPRUDENCIA (Dim 2 = +2.79), GEDETEC y GISOFT— y los dos primeros son justamente los outliers que dominan los Ejes 1 y 2 del análisis. La elipse de C no representa una nube poblacional, sino la dispersión de cuatro casos atípicos. Operativamente la Categoría C no funciona como tipo cohesivo en términos de perfil colaborativo: agrupa singularidades disímiles.

El ANOVA global no rechaza independencia: $F(3, 22) = 0.57$ ($p = 0.640$) sobre Dim 1; $F = 2.78$ ($p = 0.065$) sobre Dim 2 marginal. Ningún t-test pareado supera $p = 0.05$; el más cercano es A vs C sobre Dim 2 ($t = -1.95$, $p = 0.132$). Esto confirma cuantitativamente lo que la separación Mahalanobis ya sugiere: A vs C es la única oposición real, y aun así no logra significación univariada.

La categorización Minciencias no estructura el perfil de colaboración de los 26 grupos UDES. Las cuatro categorías se entremezclan en el centro del plano, con la única excepción de C, que se separa por contener los dos outliers extremos del análisis (CRISALIDA y JURISPRUDENCIA) más dos grupos en posiciones intermedias. Este resultado es el opuesto del observado en el perfil de integrantes, donde la jerarquía Minciencias se replicaba progresivamente sobre Dim 1. La implicación operativa es directa: las políticas de fortalecimiento de cohesión y cooperación no pueden segmentarse por Categoría Minciencias en este conjunto institucional.

Conclusiones

El ACM aplicado a las dos variables activas IC e ICOOP revela una estructura factorial con tres dimensiones interpretables, que recogen el 56.4% de la inercia total. Los hallazgos sustantivos son los siguientes.

El Eje 1 (21.06%) opone los grupos con bajo desempeño en cohesión y/o cooperación dominado por la posición extrema de CRISALIDA con ICOOP_Sin_capacidad frente a los grupos con cooperación alta. Es el eje de competencia colaborativa global. El Eje 2 (18.91%) está dominado por JURISPRUDENCIA (perfil ICOOP_Q4 / IC_Q3) y opone principalmente este caso atípico al resto del conjunto. El Eje 3 (16.38%) es necesario para representar la información de IC_Q1 (cohesión alta) e ICOOP_Q3 (cooperación medio-baja), oscurecida en los dos primeros ejes por el efecto de las modalidades raras.

Cinco perfiles colaborativos emergen del plano: (I) CRISALIDA como caso extremo de baja colaboración; (II) JURISPRUDENCIA como caso atípico disciplinario; (III) cinco grupos con cohesión limitada (Q4) pero cooperación intermedia (GAIA UDES, NEUDES, GEDETEC, GICA- UDES, SCU); (IV) un núcleo amplio de grupos con perfil consolidado en ambas dimensiones (CIMEP, FENIXUDES, CIEMPIES, BioMol, SALUD_PUBLICA, CLINIODES, EUREKA, GRAVATE, ENTROPIA, FISIOTERAPIA-INTEGRAL); (V) siete grupos con cohesión media y cooperación variable (SOCIO-HUMANISTICOS, MICROBIOTA, CIBAS, EVEREST, GUANE, GISOFT, BIOGEN).

Ningún test χ^2 entre las activas (IC, ICOOP) y las suplementarias (Categoría, CAMPUS) alcanza significación al 5%. Tampoco la asociación entre las dos activas entre sí ($p = 0.692$). Esto contrasta con el perfil de integrantes (data3), donde la jerarquía Minciencias se replicaba empíricamente sobre los indicadores cuantitativos. En el perfil de colaboración, la categorización Minciencias no es predictora directa del cuartil de IC ni de ICOOP, y el campus de adscripción tampoco. Esta independencia tiene implicaciones operativas: las políticas de fortalecimiento de la colaboración no pueden segmentarse sólo por Categoría o por sede; se requiere intervención individualizada por grupo.